Лекция 3. Теория поля лигандов

3. Электронная конфигурация d^2 в среднем кристаллическом поле

Для конфигурации d^2 основной терм ${}^3F$. Рассмотрим коротко, как определить его расщепление. Во-первых, его вырождение по орбитальному моменту равно 7, матрица возмущения будет 7×7. Во-вторых, базисом для вырожденной ТВ являются именно функции термов. В данном случае электронная конфигурация содержит два электрона, поэтому ВФ термов уже не совпадают со сферическими гармониками, а являются их линейными комбинациями, получаемыми при антисимметризации полной ВФ с помощью детерминантов Слейтера.

Сам потенциал КП построить достаточно легко, имея результат для конфигурации d^1. В d^2 электроны эквивалентны, а в $\hat{V}_{\text{CF}}$ нет межэлектронных взаимодействий:

$$\hat{V}_{\text{CF}} = \hat{V}_1 + \hat{V}_2,$$

где $\hat{V}_i = \frac{6eq}{a} + A'_{4i}\left[\hat{L}'_{40,i} + \frac{5}{2}\hat{L}'_{44,i}\right]$ — поле октаэдра, а i — индекс электрона. Операторы $\hat{L}'_{40,1}$ и $\hat{L}'_{40,2}$ будут действовать, соответственно, только на ВФ первого и второго электронов.

Используя вид потенциала КП, можно построить матрицу возмущения размерности 7×7 и найти её собственные числа и правильные ВФ. Базис матрицы возмущения — ВФ терма ${}^3F$. Процедура их поиска обсуждалась в первом семестре. Например, функция с максимальной проекцией L на выделенную ось соответствует микросостоянию 2^+1^+ и имеет вид:

$$|33\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\psi_2(1)\alpha(1) & \psi_2(2)\alpha(2)\\ \psi_1(1)\alpha(1) & \psi_1(2)\alpha(2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_2(1)\psi_1(2) - \psi_1(1)\psi_2(2)]\alpha(1)\alpha(2),$$

где $\psi_2 = Y_{22}, \psi_1 = Y_{21}$. Спиновая часть может быть опущена, поскольку $\hat{V}_{\text{CF}}$ не содержит спиновых операторов. Далее из $|33\rangle$ с помощью оператора $\hat{L}_-$ можно получить $|32\rangle$ и так далее все 7 функций базиса. Итоговый вид расщепления терма ${}^3F$ в поле O_h показан на рисунке 1.

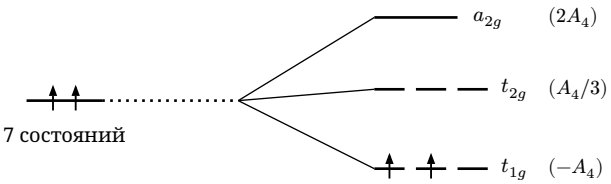


Рис. 1. Расщепление терма ${}^3F$ (d^2) в октаэдрическом поле O_h.

Аналогично можно рассчитать расщепление для любой конфигурации d^n. Результаты можно найти в литературе, например в [1].

4. Теория поля лигандов

Теория поля лигандов — это применение теории МО ЛКАО для описания электронного строения координационных соединений. Успех метода Хюккеля в описании электронного строения органических молекул связан с тем, что расположение МО практически полностью определяется симметрией соединения. Аналогичный подход (использование симметрии) может быть применён для определения структуры координационных соединений.

Рассмотрим некоторый комплекс ML_6 симметрии O_h.

В качестве первого шага учтём орбитали лигандов, которые образуют связи с металлом с локальной σ-симметрией (λ_i^σ) относительно связи M-L. Каждый лиганд даёт одну такую орбиталь и два электрона. Следующим шагом учтём также орбитали лигандов с локальной π-симметрией (λ_i^π) относительно связи M-L.

1) λ_i^σ — неподелённая гибридная пара электронов или электронная пара на s-орбитали (NH_3, H_2O, OH^-, H^-). Нумерация лигандов и вид их орбиталей показаны на рисунке 2. Ищем симметризованные комбинации орбиталей лигандов в группе O_h.

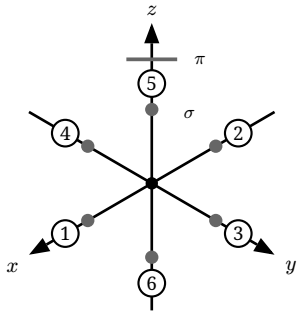


Рис. 2. Лиганды $1-6$ вдоль осей. Серым цветом схематично изображены σ-донорные орбитали (направлены к M), сверху схематично показана π-орбиталь.

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
$6\lambda^\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2	$A_{1g}+E_g+T_{1u}$

Симметризованные комбинации:

$$\varphi(A_{1g}) = \frac{1}{\sqrt{6}}(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4+\lambda_5+\lambda_6)$$

$$\varphi_1(E_g) = \frac{1}{\sqrt{12}}(2\lambda_5+2\lambda_6-\lambda_1-\lambda_2-\lambda_3-\lambda_4)$$

$$\varphi_2(E_g) = \frac{1}{2}(\lambda_1+\lambda_2-\lambda_3-\lambda_4)$$

$$\varphi_1(T_{1u}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_1-\lambda_2);\quad \varphi_2(T_{1u}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_3-\lambda_4)$$

$$\varphi_3(T_{1u}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_5-\lambda_6)$$

Орбитали металла в O_h:

$3d:\quad E_g; T_{2g}$

$4p:\quad T_{1u}$

$4s:\quad A_{1g}$

Качественная картина электронного строения основана на том, что комбинации λ^σ и орбиталей металла с одинаковой симметрией имеют ненулевой интеграл перекрывания, поэтому дадут пару (иногда вырожденных) связывающих/разрыхляющих МО. Например, $\varphi_1(E_g), \varphi_2(E_g)$ и $3d$-орбитали (E_g), а также $\varphi_1(T_{1u}), \varphi_2(T_{1u}), \varphi_3(T_{1u})$ и $4p$-орбитали металла. Получим картину энергетических уровней, приведённую на рисунке 3.

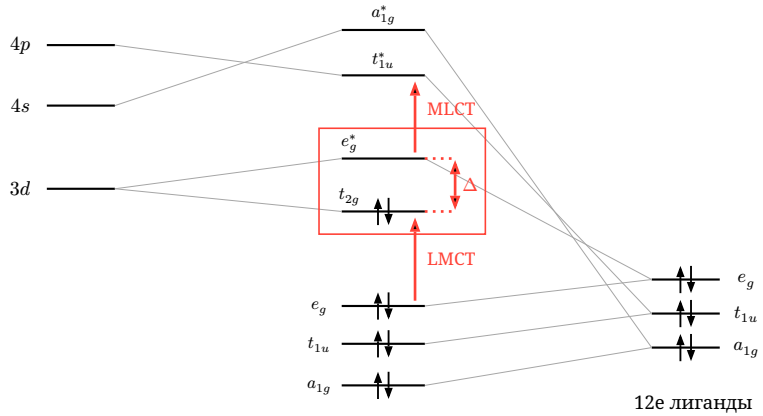


Рис. 3. МО ML_6 в октаэдрическом поле лигандов (схематично). В красной рамке — результат теории кристаллического поля (t_{2g}, e_g^*, расщепление Δ).

Выделенная в красную рамку часть рисунка 3 обладает следующими свойствами:
а) Совпадает с теорией кристаллического поля;
б) Эти МО больше «похожи» на АО металла, если лиганды и металл имеют разные по величине кулоновские интегралы (первый семестр, теория МО ЛКАО);
в) Заполнение орбиталей зависит от количества электронов у металла и величины параметра Δ:

- «сильное» поле, Δ большое — низкоспиновые комплексы;
- «слабое» поле, Δ маленькое — высокоспиновые комплексы.

Это определяет также магнитные свойства комплекса. Стоит отметить, что подобное описание не учитывает межэлектронное отталкивание. Более корректная процедура описана в пункте 6.
г) Шесть связывающих МО и три несвязывающие симметрии t_{2g} составляют правило 18 электронов.

2) λ_i^π — вакантные π-орбитали лигандов (CO, CN^-) или p-АО (галогены). Теперь рассмотрим орбитали лигандов с локальной π-симметрией. Например, p_x, p_y, которые будут иметь меньший интеграл перекрывания в сравнении с σ-орбиталями.

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
$12\lambda^\pi$	12	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	$T_{1g}+T_{2u}+T_{2g}+T_{1u}$

Дополнительно появилось новое перекрывание с $3d$-орбиталями металла, преобразующимися по T_{2g}. В зависимости от типа лиганда могут реализоваться два случая.
а) Орбитали π-симметрии заполнены (лиганд-донор: F^-, Cl^-, H_2O). В этом случае параметр Δ уменьшается (t_{2g} МО становятся немного разрыхляющими), см. рис. 4.

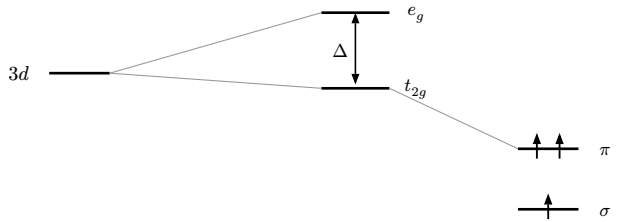


Рис. 4. π-донор: t_{2g} слегка разрыхляющие, Δ уменьшается.

б) Орбитали π-симметрии пустые (лиганд-акцептор: CO). В этом случае параметр Δ увеличивается, t_{2g} МО становятся немного связывающими, см. рис. 5.

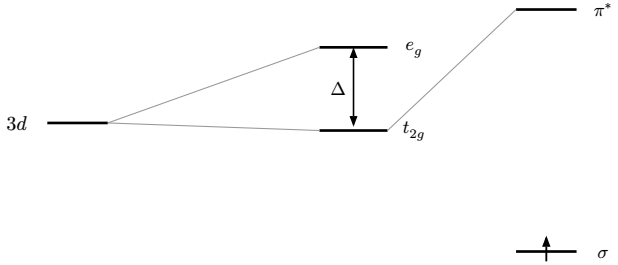


Рис. 5. π-акцептор: t_{2g} слегка связывающие, Δ увеличивается.

5. Электронные переходы в координационных соединениях. *dd*-переходы

Для координационных соединений реализуется 4 типа электронных переходов:
1) LMCT и **2)** MLCT — перенос заряда лиганд $\rightarrow$ металл и металл $\rightarrow$ лиганд соответственно. Обычно имеют большие коэффициенты экстинкции, поскольку разрешены по спину и симметрии.
3) dd — переходы между d-орбиталями металла. Такие переходы запрещены и имеют маленькие коэффициенты экстинкции ε.
4) Полосы поглощения лигандов.

Все типы переходов отмечены на схеме теории поля лигандов (рис. 3). dd-переходы часто попадают в видимую часть электромагнитного излучения, поэтому определяют окраску комплекса. При этом окраска раствора определяется не тем цветом, соответствующее которому электромагнитное излучение комплекс поглощает, а дополнительным к нему — тем, что комплекс пропускает. При смешении основного и дополнительного цветов получается чёрный. Например, в $[Fe(CN)_6]^{4-}$ цианид —

лиганд сильного поля, расщепление составляет порядка $30\,000$ см$^{-1}$, поглощение приходится на УФ и синюю область. Дополнительный к фиолетовому — жёлтый, поэтому раствор имеет светло-жёлтую окраску.

dd-переходы запрещены по чётности и многие по спину. Частичное снятие запрета по чётности вызвано влиянием лигандов: их нецентросимметричным расположением (комплекс без центра инверсии) или нечётными колебаниями ядер координационного соединения.

При описании электронного строения большинства объектов используется адиабатическое приближение (приближение Борна—Оппенгеймера), которое говорит о том, что электронная ВФ лишь параметрически зависит от координат ядер, а полная ВФ системы определяется произведением электронной и ядерной ВФ:

$$\Psi_n = \varphi(q, Q) \cdot \xi(Q),$$

где $\varphi(q, Q)$ — электронная ВФ, $\xi(Q)$ — ядерная ВФ. Тем не менее адиабатическое приближение не всегда выполняется, особенно для орбитально-вырожденных состояний или в области пересечения термов. Рассмотрим возмущение, вызванное малым смещением ядер. Разложим его в ряд по малым смещениям Q:

$$V(q, Q) = V(q, 0) + \sum_{\alpha} (\partial V/\partial Q)_0 \cdot Q_\alpha + ...,$$

где α нумерует ядра. Остановимся в разложении на линейном слагаемом и обозначим $W = \sum_\alpha (\partial V/\partial Q_\alpha)_0 Q_\alpha$, тогда поправка к электронной ВФ, вызванная таким возмущением:

$$\varphi_k(q, Q) = \varphi_k(q, 0) + \sum_{j \neq k} \frac{W_{jk}}{\varepsilon_k - \varepsilon_j} \varphi_j(q, 0).$$

Соответственно, к некоторому чётному состоянию может примешиваться нечётное:

$$\varphi_g = \varphi_g^0 + A Q_u \varphi_u,$$

где Q_u — смещение ядра, A — параметр. Тогда вероятность dd-перехода, определяемая дипольным моментом перехода, равна (подставляя $\varphi_{ig} = \varphi_{ig}^0 + A Q_u \varphi_{iu}$):

$$W_{dd} \sim \left| \left\langle \varphi_{fg} \mid \vec{d}_u \mid \varphi_{ig} \right\rangle \right|^2 = A^2 Q_u^2 \left| \left\langle \varphi_{fg} \mid \vec{d}_u \mid \varphi_{iu} \right\rangle \right|^2 \neq 0,$$

переход становится частично разрешён. То же самое можно сформулировать на языке симметрии: одновременно с электронным переходом возбуждается колебание, поэтому симметрия возбуждённого состояния равна прямому произведению электронной и колебательной частей, и в обычные правила отбора для E1-переходов нужно подставлять именно эту полную симметрию. Формально в октаэдре dd-переход разрешало бы колебание симметрии A_{1u}, но такого колебания у октаэдрического комплекса нет, поэтому обычно работает трёхкратно вырожденное колебание T_{1u}.

Множитель Q_u^2 существенно влияет на форму полосы поглощения и меняет её температурную зависимость, поскольку он напрямую зависит от частоты нечётного колебания. Например, интенсивность поглощения должна расти с ростом температуры, поскольку при этом растёт населённость колебательного уровня.

Характерные коэффициенты экстинкции dd-переходов:

$$\varepsilon_{dd}(O_h) \sim 1\ \text{М}^{-1}\text{см}^{-1}, \quad \varepsilon_{dd}(T_d) \sim 100\ \text{М}^{-1}\text{см}^{-1}.$$

Для тетраэдрических комплексов увеличение ε связано с нецентросимметричным расположением лигандов (в T_d нет центра инверсии), поэтому для снятия запрета смещения ядер не требуется.

6. Сильное кристаллическое поле

В этом предельном случае $V_{\text{CF}} > e^2/r_{ij} > \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i$. Реализуется для d-металлов с ковалентной связью с лигандами. В данном случае КП влияет непосредственно на электронную конфигурацию, ещё до терма, который определяется межэлектронным отталкиванием. Коротко рассмотрим пример d-металла в октаэдрическом поле O_h.

Вид расщепления d-подуровня полем известен из рассмотрения d^1 в среднем КП. Возьмём для примера конфигурацию d^2, но поскольку в сильном поле расщепляется не терм, а конфигурация, то картина будет такой же, как у d^1 в среднем поле (рис. 6).

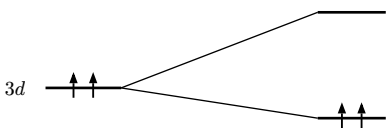


Рис. 6. Расщепление электронной конфигурации $3d^2$ в сильном кристаллическом поле симметрии O_h. ЭК: $(t_{2g})^2$.

Основная электронная конфигурация $(t_{2g})^2$. Для неё можно учесть межэлектронное отталкивание и определить терм, ей соответствующий. Используем теорию групп:

$$\left[t_{2g} \times t_{2g}\right]_a = t_{1g}, \quad {}^3T_{1g};$$

$$\left[t_{2g} \times t_{2g}\right]_s = a_{1g} + e_g + t_{2g}, \quad {}^1A_{1g}, {}^1E_g, {}^1T_{2g}.$$

Можно аналогично рассмотреть первое возбуждённое состояние, учесть в нём e^2/r_{ij} и найти все термы. Затем второе возбуждённое состояние и так далее. В итоге получается картина энергетических уровней (вырождение не показано), см. рис. 7.

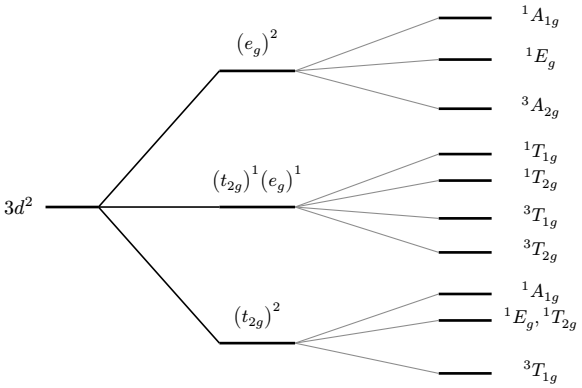


Рис. 7. Корреляция конфигураций и термов d^2 в сильном поле O_h.

Чтобы найти энергии этих термов, нужны ВФ. Функции строятся как детерминанты Слейтера на базисе пяти расщеплённых d-орбиталей — трёх t_{2g} и двух e_g. Обозначим орбитали t_{2g} как $\varphi_1 = d_{xz}$, $\varphi_2 = d_{yz}$, $\varphi_3 = d_{xy}$ и найдём одну из функций терма ${}^3T_{1g}$ из конфигурации $(t_{2g})^2$. Возьмём микросостояние $(\varphi_1)^1(\varphi_2)^1$ с $M_S = 1$. В детерминанте по строкам идут спин-орбитали — произведения пространственной орбитали на спиновую функцию ($\varphi_1\alpha$, $\varphi_1\beta$, $\varphi_2\alpha$ и т.д.), по столбцам — электроны, номера которых указаны в скобках:

$$\Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \varphi_1(1)\alpha(1) & \varphi_1(2)\alpha(2) \\ \varphi_2(1)\alpha(1) & \varphi_2(2)\alpha(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1(1)\varphi_2(2) - \varphi_2(1)\varphi_1(2)]\alpha(1)\alpha(2).$$

Орбитальная часть здесь антисимметрична, спиновая симметрична, что соответствует триплету. Так как $\left[t_{2g} \times t_{2g}\right]_a = t_{1g}$, этот детерминант — одна из трёх орбитальных функций ${}^3T_{1g}$.

Кроме того, все функции должны обладать симметрией терма, а отдельный детерминант ею обладает не всегда, поэтому микросостояния приходится комбинировать. Например, для терма ${}^1A_{1g}$ из ЭК $(t_{2g})^2$ возьмём три микросостояния с дважды занятой орбиталью:

$$\Psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \varphi_1(1)\alpha(1) & \varphi_1(2)\alpha(2) \\ \varphi_1(1)\beta(1) & \varphi_1(2)\beta(2) \end{vmatrix} = \varphi_1(1)\varphi_1(2)\frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)];$$

аналогично строятся Ψ_3 (оба электрона на φ_2) и Ψ_4 (оба на φ_3). Каждая из этих функций — синглет, но по отдельности ни одна не преобразуется по неприводимому представлению группы O_h. К симметрии A_{1g} относится их полносимметричная комбинация $1/\sqrt{3}(\Psi_2 + \Psi_3 + \Psi_4)$, а две ортогональные ей комбинации тех же трёх функций дают терм ${}^1E_g$. Оставшийся синглет ${}^1T_{2g}$ строится из микросостояний со смешанным заполнением ($\varphi_i\varphi_j$, $i \neq j$).

Наконец, определив таким образом все ВФ всех термов данной ЭК, можно вычислить их энергии. Энергия терма отсчитывается от энергии конфигурации и равна среднему значению оператора межэлектронного отталкивания:

$$\Delta E_{\text{терм}} = \left\langle \Psi_{\text{терм}} \left| \frac{e^2}{r_{12}} \right| \Psi_{\text{терм}} \right\rangle.$$

Эти интегралы выражаются через параметры Слейтера—Кондона F^0, F^2, F^4 или через их линейные комбинации A, B, C — параметры Рака. Именно они и описывают величину межэлектронного отталкивания.

7. Диаграммы Танабе—Сугано

Для конкретного комплекса изначально неясно, какой из предельных случаев по величине КП реализуется. При этом можно получить экспериментальные данные, например спектр поглощения (dd-переход). Далее используют специальные корреляционные диаграммы. Разберём пример конфигурации d^2 (ионы Ti^{2+}, V^{3+}). Её термы:

$${}^1G,\ {}^3F,\ {}^1D,\ {}^3P,\ {}^1S.$$

Корреляция заключается в сопоставлении термов слабого и сильного полей. Если поле слабое, то образование МО комплекса можно рассматривать как небольшое возмущение для уровней свободного иона, то есть понижение симметрии с R_3 до, например, O_h. Используя строчки характеров для термов атомов (лекция 2), можно найти (оставляем только триплетные термы для простоты):

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
${}^3P_g$	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	${}^3T_{1g}$
${}^3F_g$	7	1	-1	-1	-1	7	-1	1	-1	-1	${}^3A_{2g} + {}^3T_{1g} + {}^3T_{2g}$

Способ нахождения термов в пределе сильного поля описан в разделе 6. Оставляем для простоты только триплетные:

$$\left(t_{2g}\right)^2 \to {}^3T_{1g}; \quad \left(t_{2g}\right)^1\left(e_g\right)^1 \to {}^3T_{2g}, {}^3T_{1g}; \quad \left(e_g\right)^2 \to {}^3A_{2g}.$$

Тогда, зная относительную энергетику термов атома и расположение термов для предельного случая сильного КП, можно построить корреляционную диаграмму слабое поле $\leftrightarrow$ сильное поле. Такие диаграммы носят название диаграмм Танабе—Сугано. Пример для триплетных термов конфигурации d^2 приведён на рисунке 8.

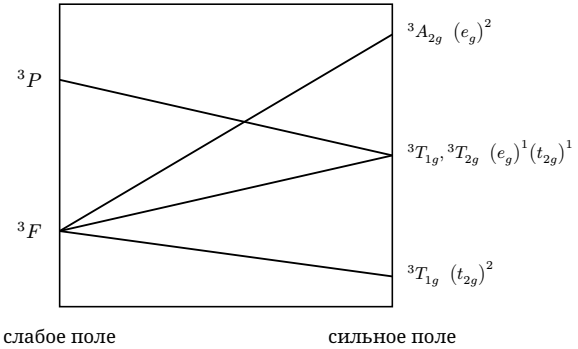


Рис. 8. Пример диаграммы Танабе—Сугано для триплетных термов d^2 (O_h).

Обычно шкалу оси x выражают в единицах Δ, а шкалу оси y — в параметрах, описывающих межэлектронное отталкивание — в параметрах Рака B и C. Конкретное место рассматриваемого комплекса на диаграмме может быть найдено, если сравнить положения спектроскопических переходов с энергетическими уровнями диаграммы.

8. Ряд лигандов по величине параметра Δ

Удобно также расставить лиганды в ряд по величине Δ. Например, для двух самых распространённых координационных симметрий O_h и T_d существует спектрохимический ряд лигандов:

$$\mathrm{I^- < Br^- < Cl^- < F^- < OH^- < H_2O < NCS^- < NH_3 < en < CN^- < CO}.$$

Лиганды расставлены по увеличению Δ. Для T_d $\Delta_T = -4/9\Delta_{\text{окт}}$, уровни инвертированы и расщепление меньше, поскольку d-орбитали металла меньше направлены на лиганды. Помимо природы лиганда, на Δ также влияет степень окисления металла, поскольку по своей природе взаимодействие металл-лиганд в значительной степени электростатическое. Например, Δ для $\mathrm{Fe^{3+}}$ примерно в два раза больше, чем у $\mathrm{Fe^{2+}}$. Для $\mathrm{Fe^{2+}}$ $\Delta = 10400$ см$^{-1}$ для $\mathrm{L = H_2O}$ и $\Delta = 33000$ см$^{-1}$ для $\mathrm{L = CN^-}$. Это свойство хорошо заметно в аналогичном ряду по центральному иону:

$$\mathrm{Mn^{2+} < Ni^{2+} < Co^{2+} < Fe^{2+} < V^{2+} < Fe^{3+} < Cr^{3+} < V^{3+} < Co^{3+} < Mn^{4+} < Rh^{3+} < Ru^{3+} < Ir^{3+} < Pt^{4+}}.$$

Кроме степени окисления, здесь виден и второй фактор: при переходе $3d \to 4d \to 5d$ расщепление растёт примерно на 30–50 % на каждый ряд, поскольку $4d$- и $5d$-орбитали более протяжённые и сильнее перекрываются с орбиталями лигандов. Поэтому комплексы $4d$- и $5d$-металлов почти всегда низкоспиновые.

Список литературы

[1] И. Б. Берсукер, *Электронное строение и свойства координационных соединений: Введение в теорию*, 3-е изд. Ленинград: Химия, 1986.